

Pape Mor NIANC | Aerospace Engineering student

Un regard dans l'infinité du cosmos

École polytechnique de Thiés



Article 1 :

L'histoire de la plus belle des naissances : celle de l'univers

"Man must rise above the Earth, to the top of the atmosphere and beyond, for only thus will he fully understand the world in which he lives. »

-Attributed to Socrates, classical Greek philosopher, circa 470-399 BC

INTRODUCTION



Comment et quand tout cela est né ? Qu'est qu'il y'a dans cette espace qui semble infinie ? Qu'est ce qui s'est passé avant l'instant 0 ? ...

Qui ne sait Jamais vraiment posé toutes ces questions lors d'une nuit étoilées alors contemplant le ciel . Hélas certaines de ces questions demeure toujours une mystère pour l'humanité . Mais ce dernier semble s'accorder d'un consensus sur l'idée de la naissance de l'univers et cela jusqu'à une certaine limite .Mais avant cela une brève présentation de notre planète et un cours d'histoire 😊

HISTORIQUE

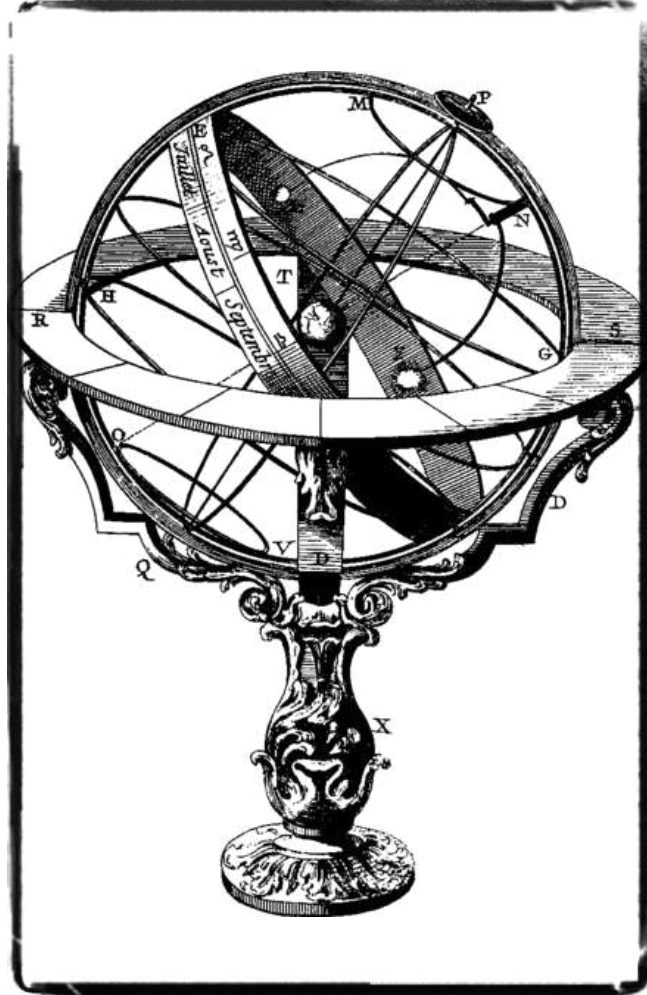


HISTORIQUE

Depuis l'antiquité l'humanité n'a cessé de tourner les yeux au ciel , fantasmant de leurs mythologies d'innombrable d'imagination et créations .

inspiré de l'observation des phénomènes célestes ceci n'était qu'un essai d'interprétation de ceux qui ne pouvait être que du domaine divine pour eux .

Comparée à tout ce qui nous entoure, la Terre semble incroyablement grande. Les peuples anciens croyaient que c'était l'endroit le plus grand et le plus important dans l'univers et que tout tournait autour d'elle. Ces idées ont commencé à changer très lentement après l'introduction du télescope au début des années 1600.



HISTORIQUE



LA NAISSANCE DU COSMOS GREC

Pour les Grecs du VIII^e siècle av. J.-C., vivant au temps d'**Homère** et d'**Hésiode**, la Terre est perçue comme un disque à peu près plat, entouré par un fleuve circulaire nommé Océan, sans origine et sans fin parce qu'il se jette en lui-même.

Au-dessus de la Terre, comme un bol renversé dont on ne connaît pas bien la forme, s'élève le Ciel inaltérable et indestructible, qui est le domaine des dieux.



INTERPRÉTATION GEOMETRIQUE

Anaximandre est un élève de **Thalès**. Pour Anaximandre, la Terre a une certaine forme, un dessus, un dessous, une épaisseur. Elle est regardée dans sa globalité depuis un point de vue extérieur.

Elle se maintient en équilibre, sans support matériel, parce qu'elle se trouve à égale distance de tous les points de la circonférence céleste et qu'elle n'a aucune raison d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. C'est un espace géométrisé : la Terre occupe une place définie relativement à la périphérie, il y a des rapports de distance et de position, les directions sont équivalentes.

HISTORIQUE

INSPIRATIONS DES FAITS DE LA VIE COURANTE

Anaxagore explique la formation du cosmos sans aucune préoccupation d'ordre religieux, sans la moindre référence à des divinités ou à des mythes. Il ne s'appuie que sur l'expérience de la vie courante et fait intervenir les notions du lourd et du léger, du froid et du chaud, de l'humide et du sec.

Le cosmos acquiert des propriétés physiques : les astres sont des pierres incandescentes, la Lune a des plaines et des précipices, le Soleil a une taille réelle qui peut être estimée.

LE COSMOS ACQUIERT DE LA PROFONDEUR

Selon le modèle de **Philolaos**, le feu est central et un ensemble d'astre gravité autour de lui. Mais d'autres aspects sont visionnaires. La Terre, délogée du centre du Monde, est en mouvement au sein d'un espace semblable au nôtre.

Mais le cadre dans lequel les diverses hypothèses cosmologiques vont pouvoir être proposées est dorénavant posé : le domaine terrestre, situé en deçà de la Lune est nettement séparé du domaine céleste ; les astres sont différenciés ; ils sont situés à différentes distances du centre et tournent en cercle autour de lui. L'espace des mythologies laisse définitivement la place à un cosmos ayant une certaine profondeur.

HISTORIQUE

LE COSMOS , SPHÉRIQUE ?

Si les philosophes d'Ionie cherchent à rendre compte de la formation physique du cosmos, l'école **pythagoricienne** s'intéresse plus à sa géométrie. Il semble que ce soit au sein de cette école que les premières conceptions sphériques du Monde sont développées .

L'AVÈNEMENT DU GÉOCENTRISME

Les spéculations cosmologiques du VI^e et du V^e siècles av. J.-C. sont disparates et sources de polémiques : quelle est la place de la Terre, quelle est sa forme, a-t-elle un mouvement ?

Elles préparent les travaux d'**Eudoxe** (409 – 356 av. J.-C.) et d'**Aristote** (384 – 322 av. J.-C.) qui vont trancher parmi les hypothèses proposées et promouvoir le géocentrisme.

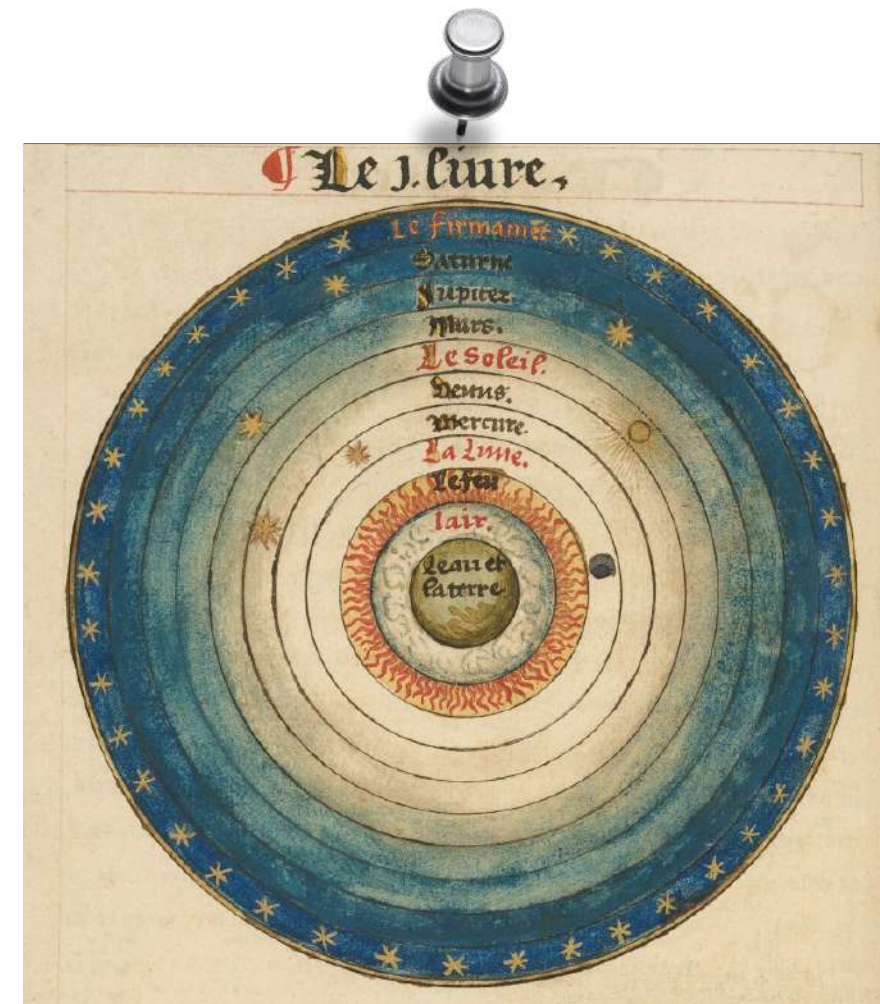
HISTORIQUE

Géocentrisme

Les peuples anciens observaient très attentivement le Soleil, la Lune et les étoiles. Ils remarquèrent qu'il voyageait presque tous de l'est à l'ouest .

Clairement, ils tournaient tous autour d'une planète terre immobile . Pendant plusieurs milliers d'années, presque tout le monde croyait que la Terre était au centre de l'univers.

Le principal problème avec cette idée était qu'il n'a pas expliqué les mouvements de certaines planètes parfois Mars ou Jupiter semblait s'immobiliser ou même reculer.



HISTORIQUE

✧ LE COSMOS GÉOMETRIQUE D'EUDOXE

L'assimilation de la Terre et du Ciel à des sphères présente l'énorme avantage d'autoriser un traitement géométrique des problèmes astronomiques. Le premier à en comprendre toute la portée est **Eudoxe**

Il propose la première théorie cinématique expliquant le déplacement des astres dans le Ciel. Son idée, sans doute empruntée à Platon, consiste à décomposer le mouvement complexe d'un astre en une somme de mouvements simples.

Pour chaque astre, **Eudoxe** utilise un système indépendant de sphères emboîtées, centrées sur la Terre et solidaires les unes des autres. Chaque sphère tourne uniformément autour de son axe respectif et communique son mouvement à la sphère située immédiatement sous elle ; l'astre étant fixé à la sphère la plus intérieure.



Eudoxe de cnide

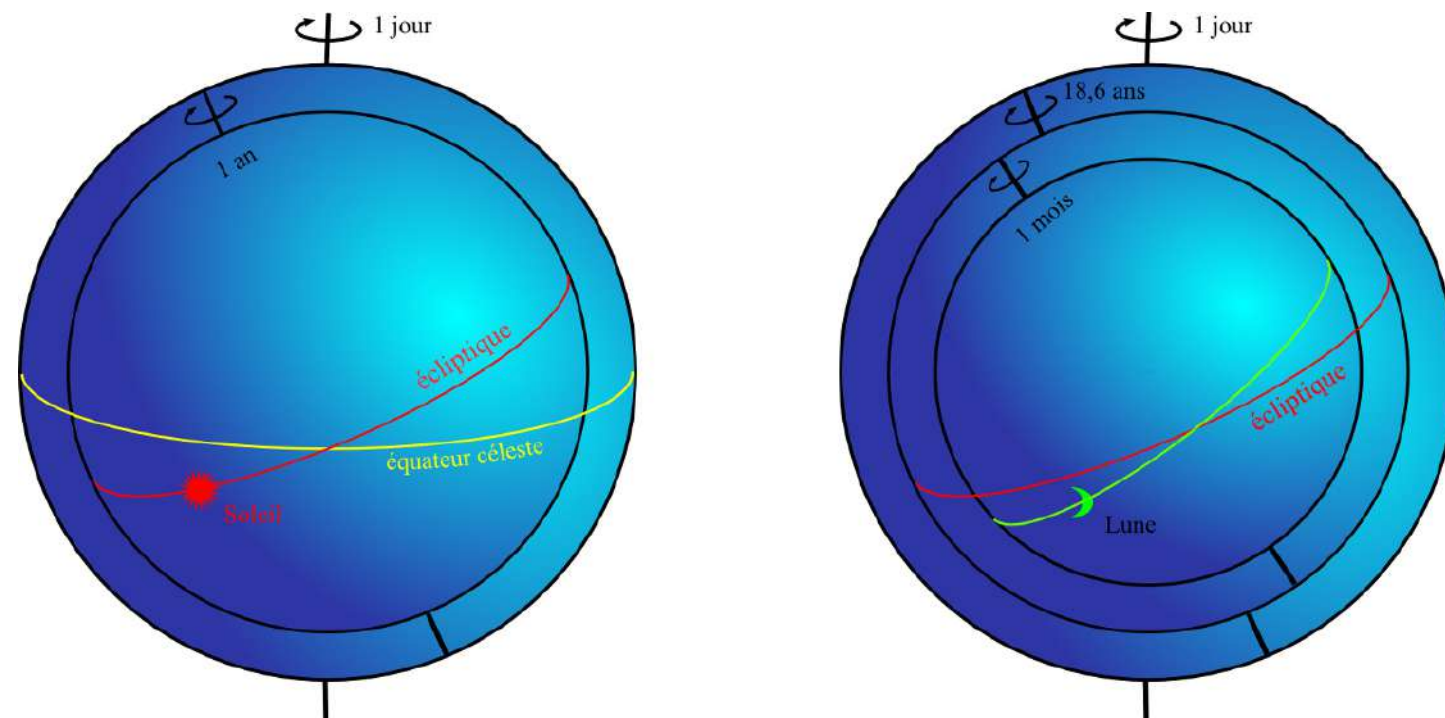
HISTORIQUE



LE COSMOS GÉOMETRIQUE D'EUDOXE

Pour le Soleil , deux sphères suffisent. La première tourne sur elle-même d'Ouest en Est en un jour pour reproduire le mouvement diurne, tandis que la deuxième effectue sa révolution en une année dans le sens opposé à la première avec un axe incliné pour reproduire le déplacement du Soleil le long de l'écliptique. Le mouvement résultant du Soleil consiste en une sorte de spirale montante puis descendante, encadrée par les deux tropiques.

Pour la Lune, une troisième sphère est nécessaire pour rendre compte de la rotation de l'orbite de la Lune qui tourne autour de l'axe de l'écliptique en 18,6 ans tout en conservant une inclinaison constante de 5° sur l'écliptique. De la même manière, des sous-systèmes indépendants de sphères emboîtées homocentriques permettent d'expliquer le mouvement des planètes, le nombre de sphères requis

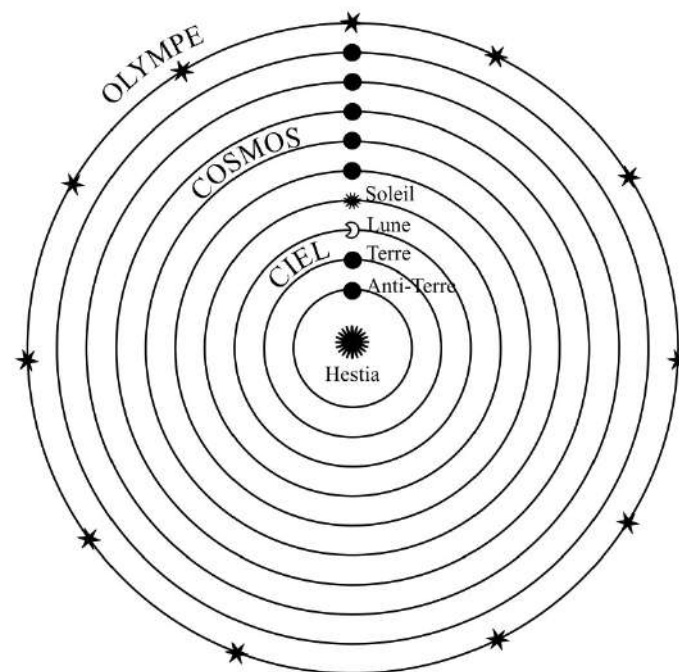


HISTORIQUE



LE COSMOS PHYSIQUE D'ARISTOTE

L'approche d'Aristote est très différente. Il réfléchit en physicien et critique les diverses opinions cosmologiques émises par ses prédécesseurs en présentant les arguments pour départager le vrai, le vraisemblable et le faux. Il considère qu'il existe une différence fondamentale entre le domaine situé au-delà de l'orbite lunaire et le domaine situé en deçà de l'orbite lunaire. Le domaine supralunaire est rempli par l'éther. C'est le domaine des astres, des mouvements cycliques et permanents, immuables et parfaits. Les astres tournent parce que c'est la nature de l'éther de tourner en rond. Au contraire, le domaine sublunaire, constitué à partir des quatre éléments (terre, eau, air et feu) et de leur combinaison, est celui des changements et des transformations continues. Il est structuré par l'opposition lourd-léger.



NOTRE PLACE DANS L'UNIVERS ?



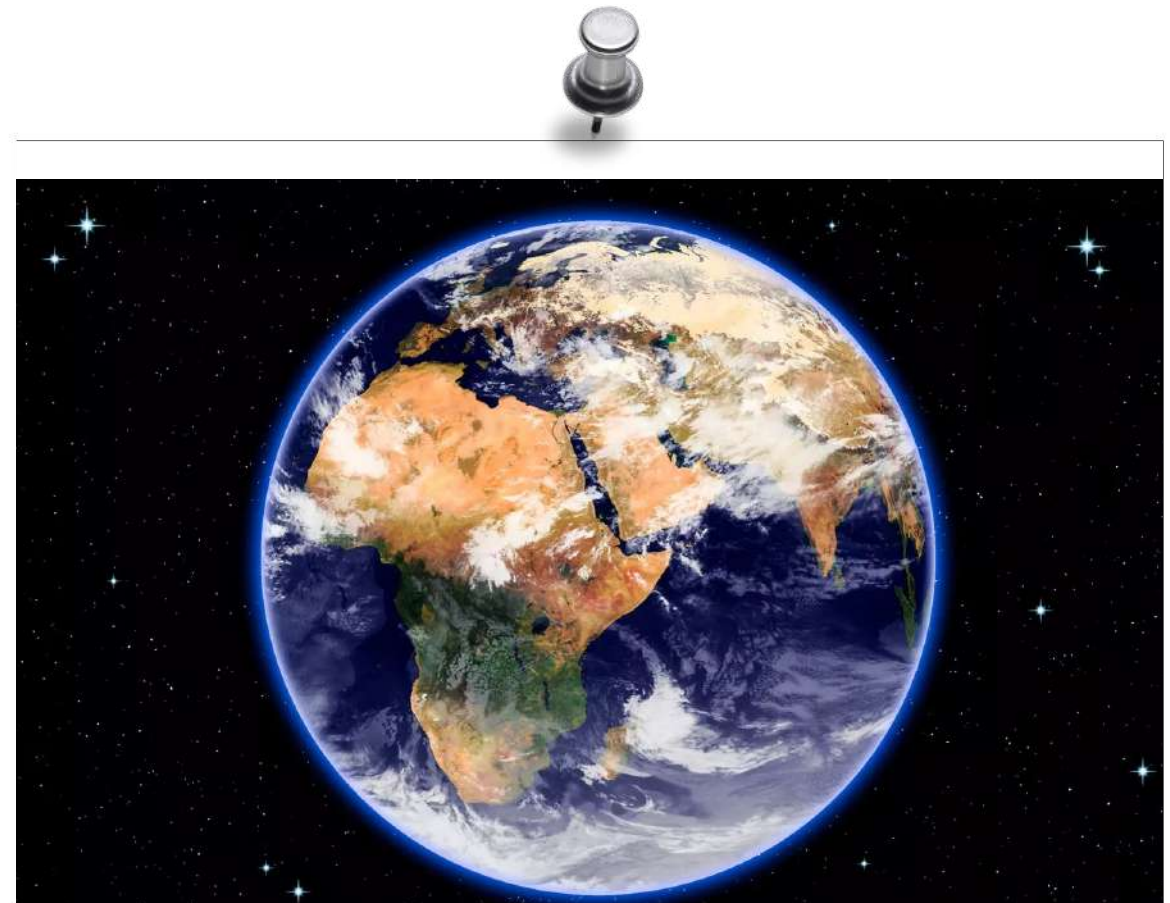
NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?



Avant d'expliquer les grandes théories sur la naissance de l'univers, il est important de savoir la place que nous occupons dans ce dernier. En effet ceci nous permettra de mieux cerner les premières idées sur la naissance de l'univers et d'un point de vue plus globale, la conception qu'on avait de l'espace.

La planète Terre est notre maison et pour nous, elle semble très vaste. Voler à l'autre bout du monde prendrait une journée entière, et naviguer autour du monde prendrait plusieurs semaines. Pourtant, dans l'immensité de l'univers, la Terre est juste un point minuscule.

- ♦ Le voisin le plus proche de la Terre est la **Lune**, le seul satellite naturel de notre planète.
- ♦ La Terre n'est qu'un des nombreux objets qui tournent autour de l'étoile que nous appelons le Soleil. **Le système solaire** comprend huit planètes, cinq planètes naines, des centaines de lunes, des millions de comètes et d'astéroïdes, et beaucoup de gaz et de poussière.



NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?

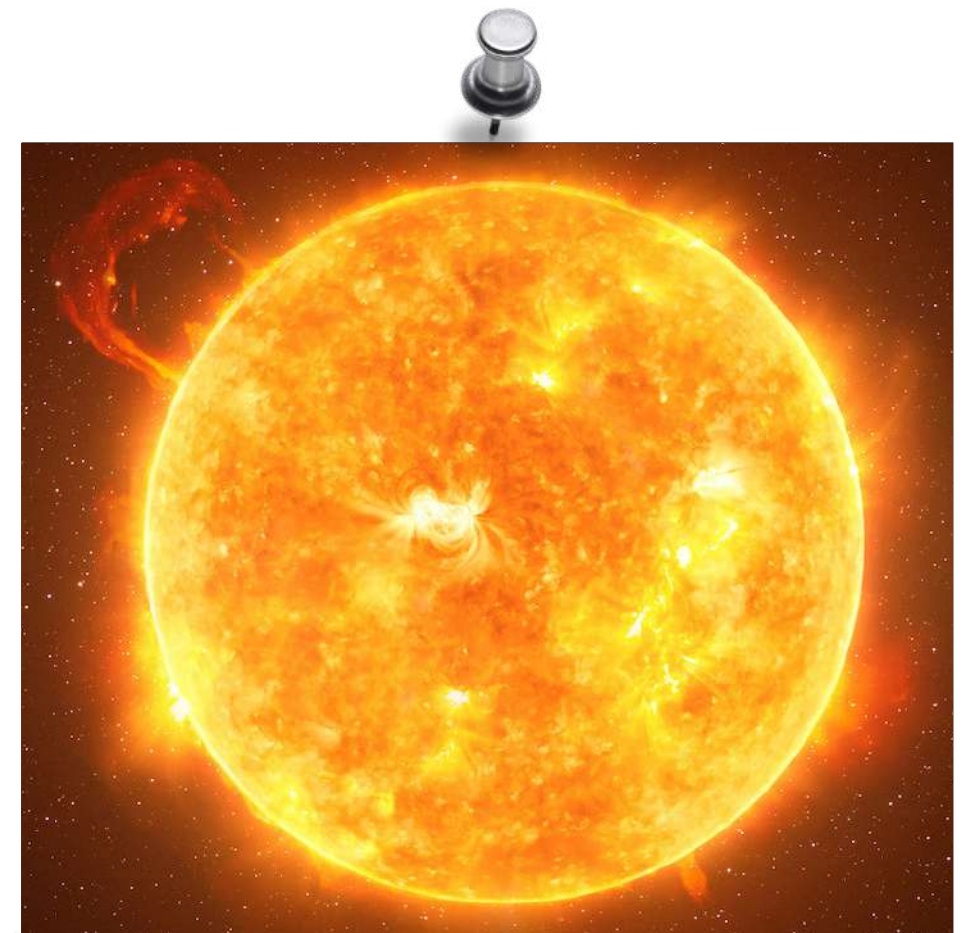


LE SOLEIL ET SON ENVIRON

Le soleil n'est qu'une des quelques **200 milliards d'étoiles** qui composent la Voie lactée , la vaste galaxie en spirale qui nous abrite. c'est une étoile de type naine jaune , de diamètre 109 fois supérieur à celui de la Terre. Il est âgé de **4,6 milliards d'années**, né d'un nuage d'hydrogène et d'hélium, et possède une température de **5500 °C** à sa surface. L'astre est présentement à la moitié de sa vie.

Le Soleil se trouve à peu près à mi-chemin du cœur de la galaxie , dans un petit bras en spirale, et tourne autour du centre tous les **200 millions d'années** à la vitesse rapide de **200 km par seconde**. Comme des milliers d'autres étoiles, il est entouré d'une famille d'objets plus petits piégés dans son voisinage par les facteurs suivants.

De la gravité, tout comme le Soleil est pris par l'attraction de la Voie lactée. Les plus grands de ces objets sont connus sous le nom de planètes, et leurs voyages vagabonds dans le ciel nocturne leur ont valu des noms anciens .



NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?



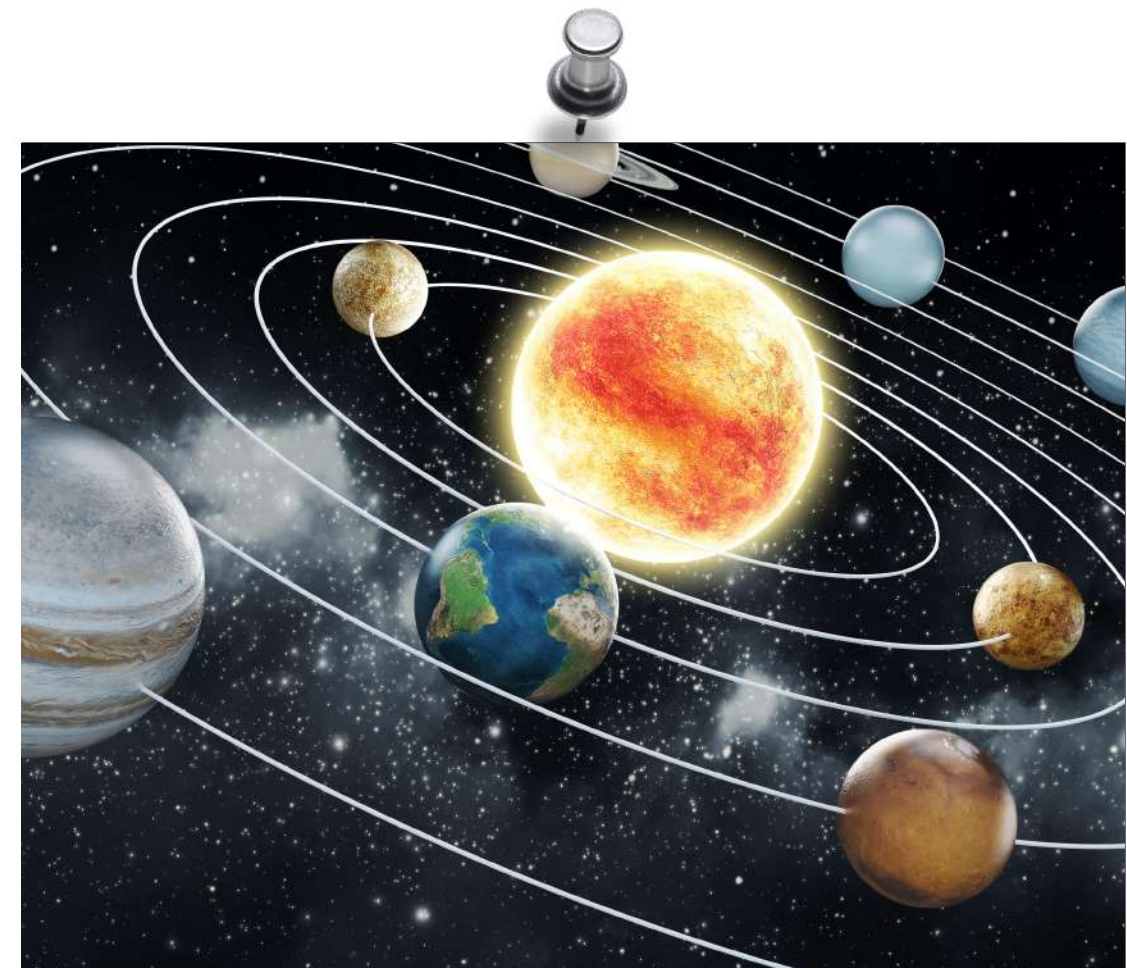
LE SOLEIL ET SON ENVIRON

La gravité du soleil tient sous emprise un assortiment d'objet céleste . En plus de huit planètes ,avec leurs propres familles d'anneaux et de lunes ,le système solaire comprends des milliards de débris rocheux et glacés .

Les planètes tournent toutes autour du Soleil dans la même direction, et dans presque le même plan plat. Les plus proches de la chaleur du Soleil sont quatre petits mondes rocheux : **Mercure, Vénus, la Terre et Mars.** Dans les lointaines régions froides du système solaire se trouvent les planètes géantes : **Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune.**

Elles sont composées principalement de substances plus volatiles que les roches, comme l'hydrogène, l'hélium, le méthane et l'eau.

Les astéroïdes, dont la plupart se trouvent entre Mars et Jupiter, sont des débris rocheux laissés par la naissance des planètes .

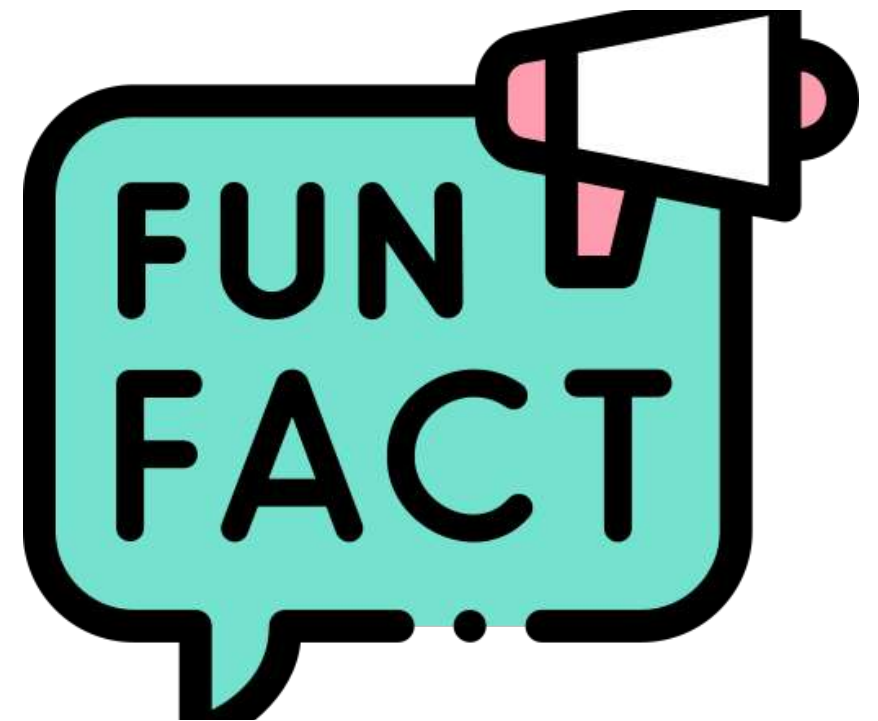


NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?



LE SOLEIL ET SON ENVIRON

- ◆ Le soleil est composé de **75 %** d'hydrogène et **25 %** d'hélium. Il possède un champ magnétique d'environ **0,3** Tesla , soit environ **5000** fois plus intense que le champ géomagnétique!
- ◆ Si le Soleil disparaissait, on ne le saurait pas avant **8 minutes**
- ◆ Le Soleil contient **99,86 %** de la masse totale du système solaire
- ◆ L'énergie émise par **1 cm²** du Soleil peut alimenter 64 ampoules de **100 watts**
- ◆ Le Soleil est la chose naturelle qui se rapproche le plus d'une sphère parfaite



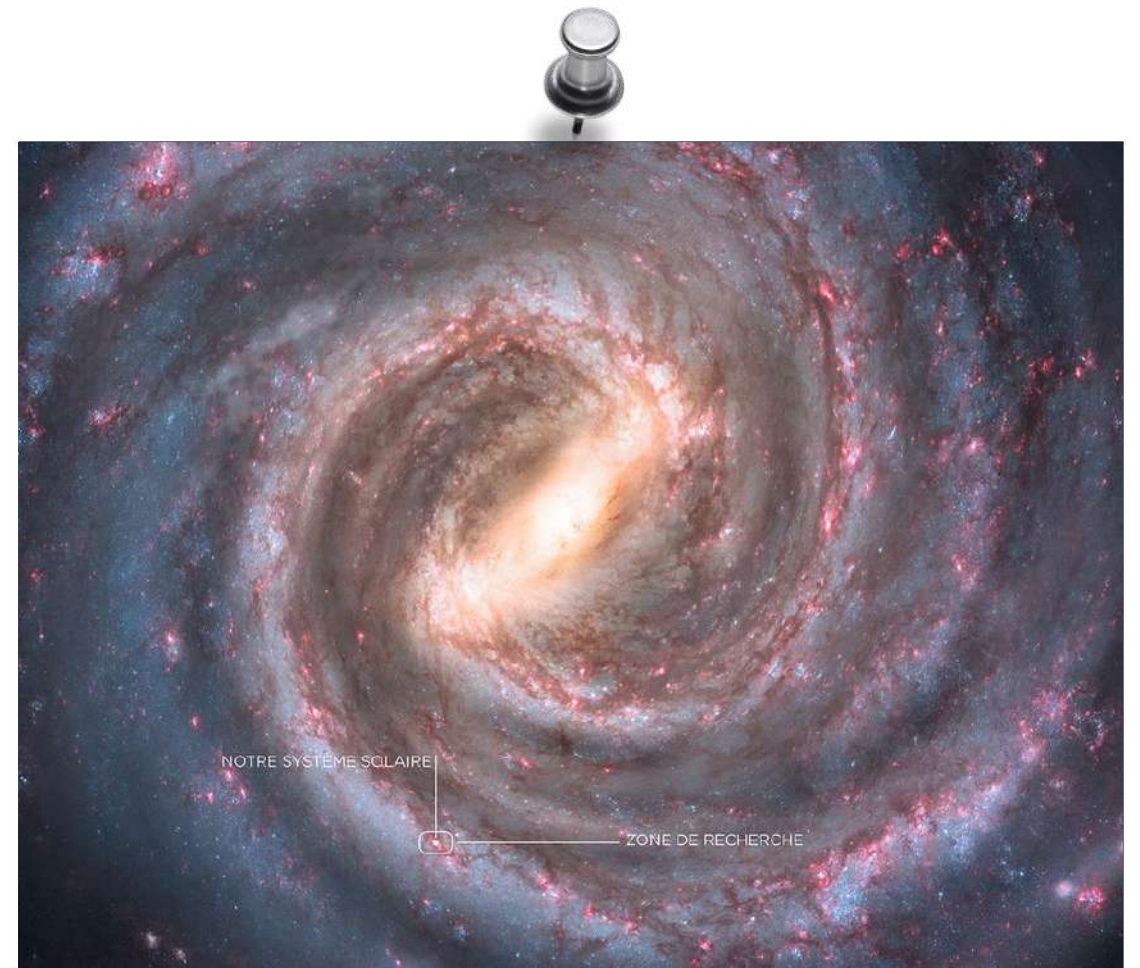
NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?



LA VOIE LACTÉE

La Voie lactée, est une galaxie spirale barrée qui comprend entre 200 et 400 milliards d'étoiles, et sans doute plus de 100 milliards de planètes.

Elle abrite le Système solaire et donc la Terre. Son diamètre est estimé à 100 000 à 120 000 années-lumière, voire à 150 000 ou à 200 000 années-lumière, bien que le nombre d'étoiles au-delà de 120 000 années-lumière soit très faible.

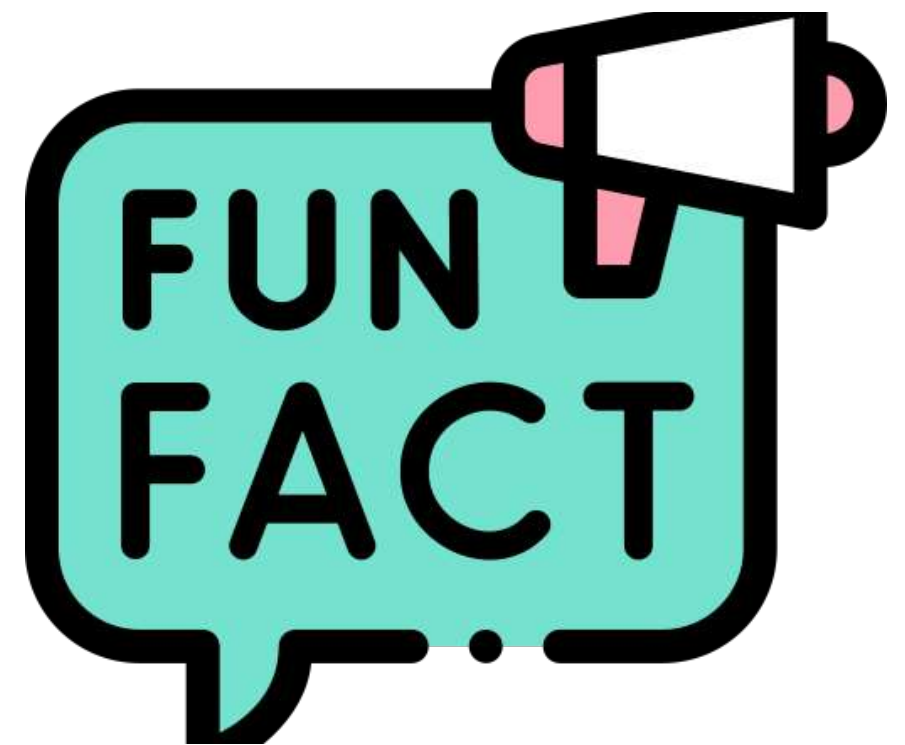


NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?

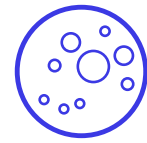


LA VOIE LACTÉE

- ♦ Une zone dans l'espace attire notre galaxie à **2,2 millions** de km/h
- ♦ Le noyau de notre galaxie est formé d'un trou noir pesant **4 millions** de fois la masse de notre Soleil.
- ♦ La Voie Lactée entrera en collision avec la galaxie Andromède dans **4 milliards d'années**
- ♦ Notre galaxie contient le nuage de gaz Sagittarius B2, composé de **10 milliards de milliards de milliards** de litres d'alcool



NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?

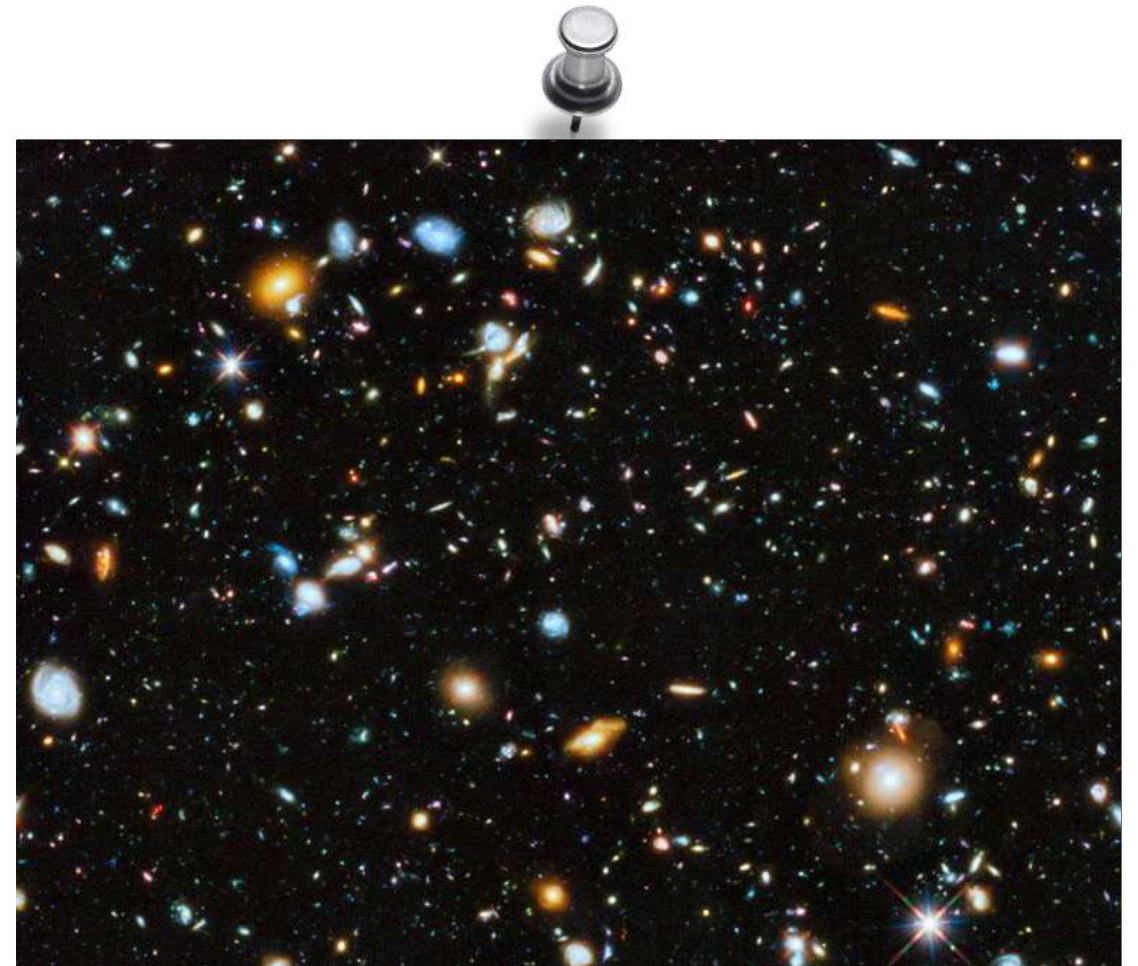


Amas de galaxie

Un amas de galaxies, ou amas galactique, est l'association de plus d'une centaine de galaxies liées entre elles par la gravitation.

Ces amas se caractérisent par leur forme spécifique , ainsi que par la répartition et leurs nombres de galaxies (jusqu'à plusieurs milliers). Ils se sont formés il y a 10 milliards d'années et plus. Ces amas peuvent eux-mêmes s'associer en groupes plus grands pour former des superamas.

Notre galaxie, la Voie lactée, appartient à un groupe de galaxies, comprenant une trentaine de galaxies, appelé Groupe local, lui-même inclus dans le superamas de la Vierge.



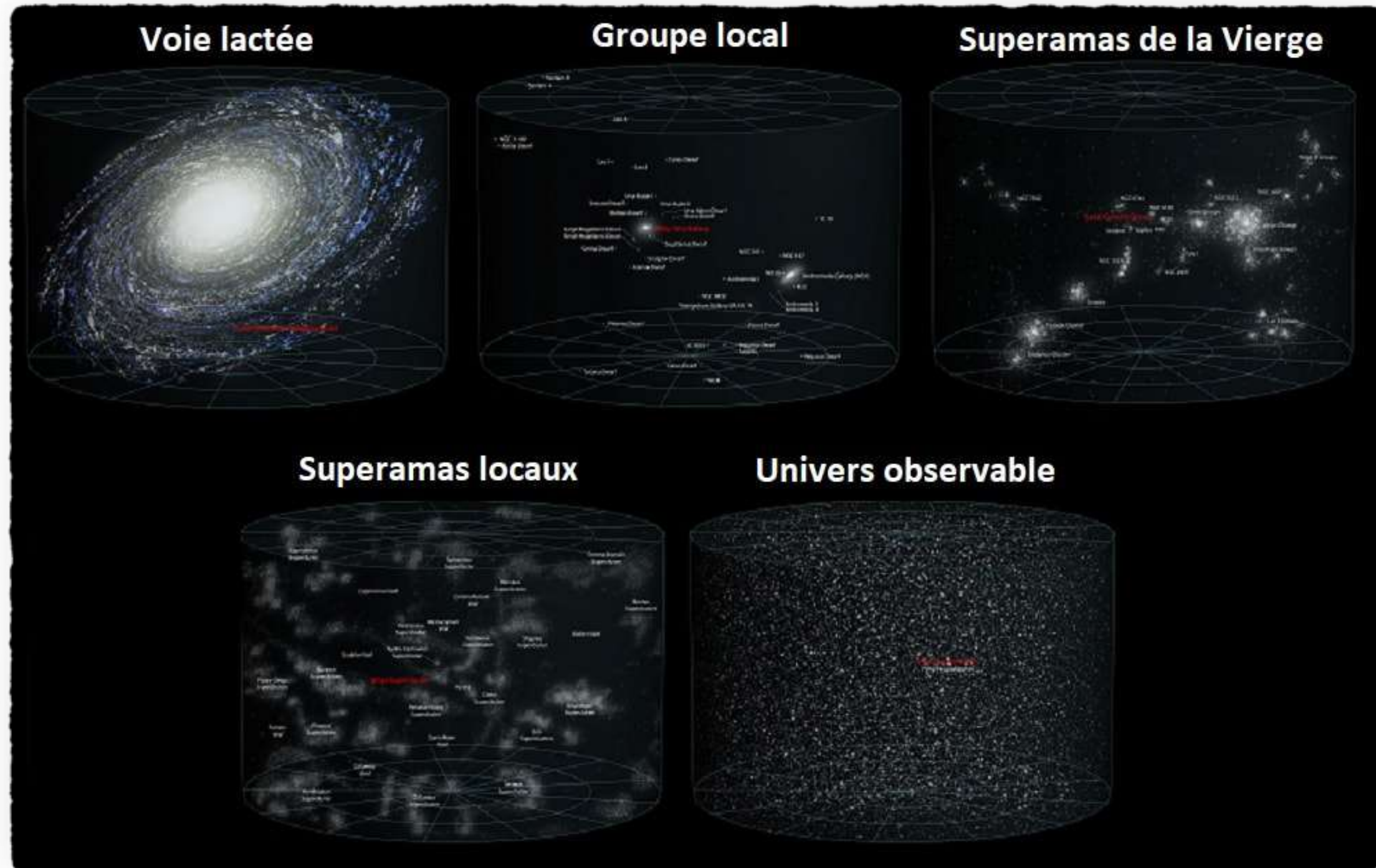
NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?



La Terre est l'une des planètes qui tourne autour d'une étoile appelée le soleil. Cette dernière est elle-même l'une des innombrables étoiles de la galaxie dite de la voie lactée. Cette galaxie fait partie d'un amas de galaxies connu sous le nom de groupe local, qui, avec des milliards d'autres galaxies, constitue notre univers observable. Au final, la jonction de tous ces univers observables aboutit à un univers apparemment infini 🤔

NOTRE PLACE DANS L'ESPACE ?

Une image vaut mille mots 😊



**DE LA NAISSANCE DE L'UNIVERS
JUSQU'À LA FORMATION DE LA
PLANÈTE BLEUE**



NAISSANCE DE L'UNIVERS



-14 milliards d'années

